

Project DPS 投前研究系统 · 功能总结与使用说明书

版本：2026-08-05 | 分支：develop | 全量测试：158 项通过

第一部分 系统功能总结

1. 系统概述

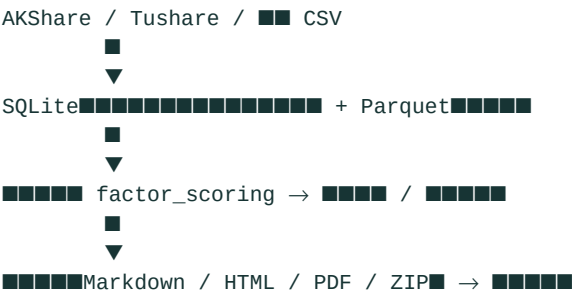
Project DPS（投前研究系统）是一个面向个人投资者的投前研究工作台，覆盖两条研究链路：

链路	数据源	研究对象	产出
A 股投前研究（基线）	AKShare → Tushare → 本地快照	ETF / 股票 / 指数	投前研究报告、因子评分、项目版本
全球 ETF 宏观研究（P0 – P5）	FRED + Yahoo Finance	SPY / TLT / GLD	宏观条件收益、宏观规则、评分换算

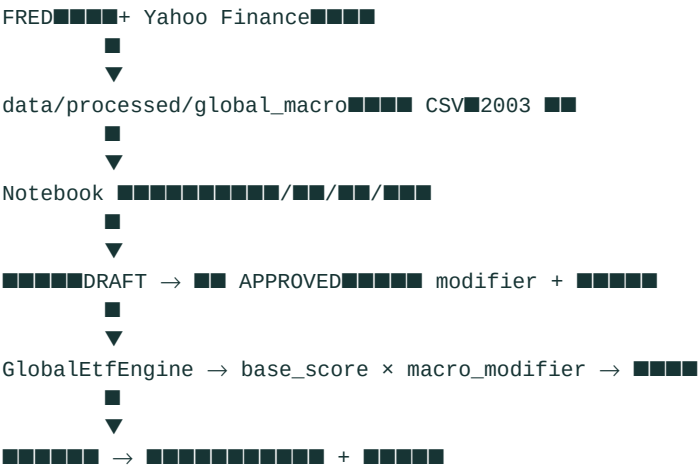
系统以 PySide6 桌面端为主界面，同时提供命令行（CLI）与脚本作为批处理入口。所有研究结论遵循"确定性程序生成 + 人工确认"的分工：定量指标由程序计算，宏观规则只经人工确认后 APPROVED 生效，不自动生成交易指令、不自动修改组合权重。

2. 系统架构

2.1 A 股研究链路



2.2 全球 ETF 研究链路



2.3 引擎隔离

- **GlobalEtfEngine** 只读全球宏观数据与全球 ETF 表，不导入 A 股因子评分器。
- 两类模块共享 **research.sqlite3** 但使用不同表。
- 数据缺失时不把缺失当作中性，返回 **PARTIAL** 并点名缺失项，属安全设计。

3. 功能模块详解

3.1 A 股投前研究（基线）

- 单资产投前研究：对 ETF / 股票执行投前研究，产出报告（Markdown / HTML / PDF / ZIP 导出）。
- 研究项目与版本：研究项目是组织单位、研究运行是版本单位，支持创建、关闭、重开、生成新版本。
- 资产档案：单标的资产档案（一级项目）、策略/组合项目（二级项目），组合可配置目标比例、买卖触发条件、止盈止损与研究假设。
- 因子分析：**momentum_60d**、**momentum_120d**、低波动（**low_volatility_20d**）、流动性（**liquidity_turnover**）因子骨架，因子值以 Parquet 存储。
- 结构化诊断：因子缺失、日期越界、资产类型错误等诊断信息。
- 联网定性证据补研：可选的联网来源事实补研（需配置 LLM Provider）。

3.2 全球 ETF 宏观研究

- 数据恢复与维护（P0）：FRED 四序列（DGS10 / DGS2 / DGS30 / DFII10，2003 起，质量 A）+ SPY / TLT / GLD（2003 起，质量 B）；支持 FRED 本地 CSV 导入与网络回退，**available_at** 点内时点过滤。
- 宏观条件收益（P1）：Notebook 产出各资产在不同宏观状态下的月均收益、波动、最大回撤、胜率，样本全部 ≥24 个月。
- 宏观规则体系（P1）：五档离散 modifier（偏差 ±0.5/±1.5pp → 1.15/1.08/1.00/0.92/0.85）+ 样本联动（<24 仅参考 / 24 – 59 候选 / ≥60 APPROVED）。当前 12 条 DRAFT、5 条 APPROVED（real_yield 状态）。
- 评分引擎（P2）：**GlobalEtfEngine** 按宏观状态匹配 APPROVED 规则，**final_score = base_score × macro_modifier**，输出 CSV / JSON 快照。
- 交易资产映射（P3）：研究资产 ↔ 交易资产 1:N
映射，含汇率、管理费、交易成本、跟踪误差、折溢价、交易时区/时段/休市风险字段。
- 交易口径换算（P4）：相对费用差异 +
一次性交易成本折减，把研究评分换算为交易口径独立参考值；汇率不调整收益仅展示敞口提示。
- 规则审核与版本（P5）：**global_etf_macro_rule_history** 历史版本链；审核状态机 approve / reject / revoke / reset，新增 REJECTED 状态；驳回/撤销保留审计记录。

3.3 桌面端工作台（7 个页面）

导航	页面	核心能力
研究项目	项目列表 / 详情	按类型筛选、查看最近研究版本、生成新版本、关联资产档案、编辑组合标的与触发条件
新建研究	项目创建表单	一级资产档案 / 二级策略组合，填标的风险与目标后创建
因子研究	FactorResearchPage	因子列表筛选、因子定义与离线研究结论、因子启用配置（资产×期限×权重）、评分预览
数据管理	DataManagementPage	数据连接检查、导入 CSV、更新 SQLite、生成行情因子、本地行情查询
全球ETF宏观	GlobalEtfPage	数据状态、宏观状态、评分表格、条件收益表、规则审核、交易口径换算、交易资产映射配置

策略导入	策略代码导入	解析 TXT / Notebook 策略源码 → 候选模板（需人工核对）→ 确认后运行回测
系统设置	本地存储与数据模式	研究数据目录、数据模式（直连/混合/仅本地）、联网证据开关、技术指标参数

3.4 命令行与脚本

入口	用途
<code>python -m qteasy_research.pretrade</code>	投前研究 CLI：research / project / followup / export 子命令
<code>run_backtest.py</code>	ETF 组合策略历史回测（等权 / 风险平价 / 逆波动 / 动量）
<code>run_macro.py</code>	中国宏观因子驱动资产配置（初始化 / 更新 / 仪表盘 / 回测 / 优化）
<code>scripts/fetch_global_macro_data.py</code>	全球宏观数据抓取（FRED + Yahoo，本地优先 + 网络回退）
<code>scripts/create_global_macro_rules.py</code>	从条件收益表生成宏观规则（dry-run / write / approve）
<code>scripts/build_*.py</code>	因子打包（momentum / volatility / liquidity / PB → Parquet）
<code>scripts/0*.py</code>	qteasy 数据配置与导入系列脚本（01 – 09）

3.5 数据源与存储

数据源策略：A 股链路 AKShare → 第三方 Tushare API → 本地 CSV / SQLite 快照回退；全球链路 FRED（API Key 优先 / graph URL 回退）+ Yahoo Finance，本地 CSV 优先。

存储结构：

- research_store/：research.sqlite3（研究项目、运行、因子配置、宏观规则与历史、交易映射、评分快照）+ cache/（数据快照 JSON）+ factor_values/（Parquet 因子）+ projects/ 与 runs/（研究版本、报告、图表）
- data/：trade_calendar.csv、index_basic/daily、fund_basic/daily、macro/（中国宏观因子）、processed/global_macro/（全球宏观标准化数据）、raw/（原始抓取）、global_etf_values/（引擎评分输出）

3.6 安全边界与决策约束

- 不自动修改正式资产池、不自动调整组合权重、不自动生成交易指令。
- 不覆盖历史报告、数据快照或冻结结论。
- 宏观修正系数必须人工确认；无 APPROVED 规则时 final_score 为 null。
- 无数据状态保守中性 1.00 且不落库；rate_up/rate_down 样本 <60 不破例 APPROVED（约 2027 年复核）。
- API Key / Token 只通过环境变量读取，不入库不入 Git。

第二部分 详细使用说明书

4. 环境要求与安装

4.1 系统要求

- Windows 11（或 Windows 10 1903+）
- Python 3.11+
- Git 2.55+
- 网络：首次数据抓取需联网；离线研究可用本地 CSV / 快照

4.2 安装依赖

进入项目根目录，使用虚拟环境安装依赖：

```
cd "D:\Project DPS\research_engines\qteasy_lab"
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\pip install PySide6          # ■■■■■■
```

若已存在 .venv，可直接使用；Jupyter 内核建议指向本 venv。

4.3 配置环境变量

变量	用途	必需
TUSHARE_TOKEN	Tushare API Token	网络数据源必需
FRED_API_KEY	FRED API Key	全球宏观网络抓取（本地导入可免）
LLM Provider Key	联网定性证据补研（如 DeepSeek）	可选

Token / Key 仅从环境变量读取，不会写入项目文件或 Git。

5. 快速开始

5.1 启动桌面端

双击任一启动脚本：

- 启动投前研究桌面版.bat（推荐，已设置 UTF-8 编码）
- start_desktop.bat

或命令行启动：

```
cd "D:\Project DPS\research_engines\qteasy_lab"
.venv\Scripts\python.exe -B -m qteasy_research.desktop
```

启动后出现 "ETF Research Desk · 投前研究工作台" 主窗口，左侧导航 7 项。

5.2 首次使用流程

- 系统设置 → 确认研究数据目录（默认 research_store）、数据模式（默认"直连优先"）。
- 新建研究 → 创建一级资产档案项目（如 518880.SH 黄金 ETF）或二级策略组合项目。
- 因子研究 → 检查因子定义、启用配置，输入代码列表做评分预览。
- 全球ETF宏观 → 查看数据状态与宏观状态，配置交易资产映射，点击"重新计算"生成评分。

6. 桌面端页面使用详解

6.1 研究项目

- 左侧：类型筛选（全部 / 资产档案 / 策略组合）+ 项目列表。
- 右侧：选择项目后查看项目信息与最近一次研究版本报告。
- 生成新版本：对选中项目重新执行研究，生成新的版本快照。
- 关联资产档案：在输入框填资产档案代码（如 518880.SH）后点击"关联"，建立组合与资产的引用。
- 组合标的编辑：策略项目可逐行编辑组合标的与触发条件，格式：

代码 | 目标比例 | 买入条件 | 卖出条件（或含止盈止损的扩展格式），保存后生效。

6.2 新建研究

填写项目基本信息后点击"创建项目"：

字段	说明								
项目层级	一级：单标的资产档案 / 二级：策略/组合项目								
标的代码	如 518880.SH								
策略名称	可选，记录策略名称不强制套用								
项目名称	必填								
研究目标	该项目想回答的问题								
研究期限	short / medium / long								
组合配置	二级项目可预填多行组合（代码	比例	期限	角色	买入	卖出	止盈	止损	研究假设）

组合配置仅保存，不自动套用固定回测策略。

6.3 因子研究

- 因子列表（左）：按类别 / 资产类型 / 期限 / 状态筛选因子，看状态标签。
- 因子详情（中）：Tab 查看"因子定义"（经济假设 / 公式 / 值语义 / MD5）与"离线研究结论"。
- 启用配置（右）：按资产类型 + 期限维度配置因子权重、最大回撤、暂停开关。
- 评分预览（底）：输入代码列表 + 目标日期，计算因子综合评分，展示评分表与结构化诊断（因子缺失、日期越界、资产类型错误等）。

6.4 数据管理

- 数据连接与更新（上）：
 - 模式：直连优先（AKShare → Tushare → 本地） / 数据中台。
 - 数据集：日线 / 基础资料；代码范围；日期区间；更新策略。
 - 按钮：检查连接、导入 CSV、更新到 SQLite、生成行情因子。
- 本地数据查询（下）：输入代码查询本地行情，表格展示。

6.5 全球ETF宏观

自上而下六个区：

- 1 数据状态与当前宏观状态：各序列截至日期与质量等级、利率代理（DGS30，缺失时 DGS10 降级并警告）、引擎状态、各资产宏观状态枚举。
- 2 宏观规则状态：状态筛选（全部 / DRAFT / APPROVED / REJECTED）；选中规则后可用 确认（DRAFT→APPROVED）、驳回（DRAFT→REJECTED）、撤销（APPROVED→REJECTED）、重新提交（REJECTED→DRAFT）、历史（查看版本链）。每次动作可填写审核意见。
- 3 SPY/TLT/GLD 宏观匹配评分：基础评分、宏观修正、最终评分、支持/冲突因子、样本数；"重新计算"以目标日期生成评分并落快照。
- 4 条件收益表：展示 Notebook 产出的条件收益（月均收益 / 波动 / 最大回撤 / 胜率）。
- 5 交易口径换算：对最近一次评分，取每个研究资产的生效映射换算为交易口径评分（费用差异 + 成本折减），独立参考，不改动研究评分。

6 交易资产映射：选择研究资产 → 映射表格 + 表单。字段含交易资产代码/名称、币种、汇率方式/汇率、管理费、交易成本、跟踪误差、折溢价、优先级；支持保存 / 停用 / 删除，表格提示当前生效映射（ACTIVE + 最小 priority）。

自动抓取：在"交易资产代码"输入代码后按回车或失焦，自动抓取并回填名称、管理费、折溢价、跟踪误差（也可点"自动抓取"按钮）：

- 名称 / 管理费：优先读本地 `data/fund_basic.csv`，无则回退 Tushare API（需 `TUSHARE_TOKEN`）。
- 折溢价：AKShare 场内 ETF 实时行情（[基金折价率](#)）。
- 跟踪误差：从本地基金日收益与基准指数日收益的年化标准差计算；本地缺基准指数数据时留空并提示人工填写。
- 抓取失败不阻塞，已获取字段照常回填，未获取字段提示原因。

汇率方式四选项（悬停下拉可见说明）：

选项	含义
<code>static</code>	静态固定汇率。QDII 净值已含汇率，收益不再额外调整，需填写汇率。
<code>manual</code>	手动维护汇率，无自动更新。
<code>realtime</code>	实时汇率，联网取当前市价汇率。
<code>estimate</code>	估计汇率（估算值，精度较低）。

操作示例——配置 SPY 的交易资产映射：

- 1 在"交易资产映射"区选择研究资产 `SPY`。
- 2 表单"交易资产代码"输入 `513500.SH`，回车/失焦自动抓取名称、管理费、折溢价等。
- 3 补填：币种 `CNY`、汇率方式 `static`、汇率 `7.10`、交易成本 `20`（bps）；检查自动回填的字段可手动修正。
- 4 点"保存映射"。
- 5 重算评分后，"交易口径换算"区显示 SPY 的交易口径评分。

6.6 策略导入

- 1 选择 `.txt` 或 `.ipynb` 策略源码文件。
- 2 点击"解析策略"，左侧显示解析结果（解析阶段只读源码，不执行）。
- 3 点击"生成候选代码"，生成候选策略模板。
- 4 确认回测资产池（默认 `518880.SH,159941.SZ,513050.SH`）。
- 5 点击"确认并运行候选回测"——必须人工核对候选代码后才允许回测。

6.7 系统设置

- 研究数据目录：选择本地存储目录（默认 `%LOCALAPPDATA%/qteasy_research` 配置指向的目录）。
- 数据模式：直连优先 / 本地优先 / 仅本地离线。
- 研究证据：启用 / 关闭联网定性证据补研。
- 技术指标参数：MACD（fast/slow/signal）、RSI 周期等，保存后用于研究计算。

7. 命令行使用

7.1 投前研究 CLI

```
# ■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe -m qteasy_research.pretrade research 518880.SH --horizon medium

# ■■■■■■■■■■ CSV■
.venv\Scripts\python.exe -m qteasy_research.pretrade research 518880.SH --offline

# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe -m qteasy_research.pretrade research 518880.SH --as-of-date 2023-01-15

# ■■■■■
.venv\Scripts\python.exe -m qteasy_research.pretrade project create ■■■■■■ 518880.SH --objective ■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe -m qteasy_research.pretrade project list
.venv\Scripts\python.exe -m qteasy_research.pretrade project close <project_id>

# ■■■■■md / html / pdf■
.venv\Scripts\python.exe -m qteasy_research.pretrade export <run_id> --format pdf
.venv\Scripts\python.exe -m qteasy_research.pretrade export <run_id> --bundle
```

research 子命令主要参数：[--benchmark](#)（基准）、[--horizon](#)（short/medium/long）、[--provider](#)（none/ollama/deepseek）、[--offline](#)、[--data-mode](#)（direct/hybrid/local）、[--no-evidence](#)、[--update-policy](#)（reuse/check_update/refresh/force_refresh）、[--as-of-date](#)、[--indicator-config](#)（JSON）。

7.2 策略回测

```
# ■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe run_backtest.py

# ■■■■■
.venv\Scripts\python.exe run_backtest.py --strategy momentum --lookback 126 --top-n 3

# ■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe run_backtest.py --compare --strategies equal_weight,momentum,risk_parity,inverse_

# ■■■■■
.venv\Scripts\python.exe run_backtest.py --start 20190801 --cash 100000 --fee 0.00016 --benchmark 000300.S
```

可用策略：[equal_weight](#)（等权）、[risk_parity](#)（风险平价）、[inverse_vol](#)（逆波动）、[momentum](#)（动量）。

7.3 中国宏观因子系统

```
.venv\Scripts\python.exe run_macro.py --init # ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe run_macro.py --update # ■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe run_macro.py --dashboard # ■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe run_macro.py --backtest # ■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe run_macro.py --optimize # ■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe run_macro.py # ■■■■■■■■■■■■
```

7.4 全球宏观数据抓取

```
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe scripts/fetch_global_macro_data.py

# ■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe scripts/fetch_global_macro_data.py --prefer-network

# ■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe scripts/fetch_global_macro_data.py --local-only

# ■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe scripts/fetch_global_macro_data.py --series DGS10 SPY --start 2020-01-01
```


7.5 宏观规则生成

```
# ■■■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe scripts/create_global_macro_rules.py --dry-run

# ■■ DRAFT ■■
.venv\Scripts\python.exe scripts/create_global_macro_rules.py --write

# ■ eligible DRAFT ■■ APPROVED
.venv\Scripts\python.exe scripts/create_global_macro_rules.py --approve
```

规则只经人工确认后 APPROVED；引擎只读取 APPROVED 规则。样本 <60 的利率状态规则保持 DRAFT。

8. 数据维护

8.1 更新 FRED / ETF 数据

每月数据更新流程：

```
# 1. ■■/■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe scripts/fetch_global_macro_data.py

# 2. ■■■■■■ Notebook■■■■ condition_returns.csv■
# notebooks/global_macro_lab.ipynb

# 3. ■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe scripts/create_global_macro_rules.py --dry-run
.venv\Scripts\python.exe scripts/create_global_macro_rules.py --write

# 4. ■■■■"■■ETF■■"■■■■■/■■/■■■■■
```

8.2 生成因子数据

```
# ■■■■■■■■■■ Parquet■■■■■■■■■■■
.venv\Scripts\python.exe scripts/build_momentum.py --input-csv <■■■> --output-dir research_store/factor_va
.venv\Scripts\python.exe scripts/build_volatility.py --input-csv <■■■> --output-dir research_store/factor_v
```

8.3 备份与还原

- 研究数据目录（默认 [research_store/](#)）含 SQLite 与因子快照，整体备份即可。
- 历史报告、数据快照与冻结结论不可覆盖，需另行归档。
- 不在 Git 中提交 [.venv](#)、SQLite、完整行情、报告、图表、日志与 API 密钥（见 [.gitignore](#)）。

9. 测试与验证

全量离线测试（必须从 [qteasy_lab](#) 目录执行）：

```
cd "D:\Project DPS\research_engines\qteasy_lab"
.\.venv\Scripts\python.exe -B -m unittest discover -s "D:\Project DPS\tests" -q
```

当前结果：

```
Ran 158 tests
OK
```


覆盖：GlobalEtfEngine fixture（5）、FRED
本地导入（15）、宏观规则（15）、映射（19）、交易换算（19）、规则审核状态机（15）、桌面端页面/映射/审核UI（15）等。

若从上级目录执行出现 `ModuleNotFoundError: No module named 'qteasy_research'`，表示未把 `qteasy_lab` 加入模块路径，请改用上述从 `qteasy_lab` 目录执行的命令。

10. 常见问题（FAQ）

Q1：桌面端打不开 / 报缺少 PySide6？安装桌面依赖：`.venv\Scripts\pip install PySide6`，然后用 `启动投前研究桌面版.bat` 启动。

Q2：全球ETF宏观页显示"引擎返回 PARTIAL"？属预期安全行为。当前宏观状态三元组 `rate_up + curve_normal + real_yield_up` 中，`rate_up` 样本 <60（DRAFT）、`curve_normal` 无数据（不落库），缺 APPROVED 规则时 `macro_modifier/final_score` 为空。等样本积累到 60（约 2027 年）复核后可能转为 COMPLETED。

Q3：如何配置 FRED / Tushare 数据？通过环境变量设置 `FRED_API_KEY` 与 `TUSHARE_TOKEN`（不入库）。FRED 也可手动下载 CSV 放 `data/raw/global_macro/`，用 `fetch_global_macro_data.py --local-only` 离线导入。

Q4：交易口径换算区显示"NO_MAPPING"？该研究资产未配置生效的交易资产映射。在"交易资产映射"区选择该研究资产，填写表单并"保存映射"后重算即可。

Q5：如何撤销一条已批准的规则？桌面端"全球ETF宏观"→"宏观规则状态"区选中 APPROVED 规则 → 点"撤销"，填写原因后提交；历史记录中会保留 revoke 动作，引擎立即停止使用该规则。

Q6：策略导入会执行我的源码吗？不会。解析阶段只读源码，生成的是候选策略模板，必须人工核对后才可运行回测。

11. 附：目录结构速查

<code>qteasy_lab/</code>	
<code> qteasy_research/</code>	
<code> core/</code>	<code># ETF</code>
<code> desktop/</code>	<code># PySide6 +</code>
<code> pretrade/</code>	<code># API CLI/ / /</code>
<code> macro/</code>	<code>#</code>
<code> strategies/</code>	<code># / / /</code>
<code> factor_lab.py</code>	<code># A</code>
<code> scripts/</code>	<code>#</code>
<code> docs/</code>	<code>#</code>
<code> notebooks/</code>	<code># Notebook</code>
<code> data/</code>	<code># / / /</code>
<code> research_store/</code>	<code># SQLite/ / /</code>
<code> run_backtest.py</code>	<code>#</code>
<code> run_macro.py</code>	<code>#</code>
<code> start_desktop.bat</code>	<code>#</code>
<code> .bat</code>	<code># UTF-8</code>